

例4 计算n阶行列式

$$|D_n| = \begin{vmatrix} a & c & c & \cdots & c \\ b & a & c & \cdots & c \\ b & b & a & \cdots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

解：若 $b=c$ 则容易计算出 $|D_n|=[a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$
 若 $b\neq c$ ，从第1到 $n-1$ 行，每行减去其后面一行，得到

$$|D_n| = \begin{vmatrix} a-b & c-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \\ b & b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}$$

再按第一列展开得：

$$|D_n| = (a-b) \begin{vmatrix} a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \\ b & b & \cdots & b & a \end{vmatrix}_{n-1} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} c-a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a-b & c-a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & c-a \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= (a-b) |D_{n-1}| + b(-1)^{n+1} (c-a)^{n-1}$$

$$= (a-b) |D_{n-1}| + b(a-c)^{n-1} \quad (*)$$

这是关于 $|D_n|$ 的递推公式，又 $|D_2| = a^2 - bc$ ，我们利用递推公式不难算出 $|D_n|$ 的值。

对于本题，由于 $|D_n^T|$ 与 $|D_n|$ 形状完全相同，只是 b 与 c 的位置互换了，于是将 (*) 式中的 b 与 c 互换得到

$$|D| = (a - \textcolor{red}{b}) |D_{n-1}| + \textcolor{red}{b}(a - \textcolor{blue}{c})^{n-1} \quad (*)$$

$$|D| = |D_n^T| = (a - \textcolor{blue}{c}) |D_{n-1}| + \textcolor{blue}{c}(a - \textcolor{red}{b})^{n-1} \quad (**)$$

由(*)和(**)消去 $|D_{n-1}|$ 得到

$$|D_n| = \frac{b(a - c)^n - c(a - b)^n}{b - c}, \quad (b \neq c)$$

小结

- 一般行列式都有多种解法，要首先**观察**和**分析**行列式的特点，然后**试一试**化简；
- 在化简过程中，看是否和已知**典型行列式**相像，若是则可仿照该种行列式处理方法；
- 化简行列式常见方法：
 对角线法、三角型法、展开降阶法、拆项法、化为箭形行列式、归纳法、转化为Vandermonde行列式、递推法、加边法（升级法）。

练习

1. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 & n \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & -(n-1) & 0 \end{vmatrix}$$

解：将第1行分别加到第2,...,n行得

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 2 & 6 & \cdots & 2(n-1) & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 2(n-1) & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 & 2n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{vmatrix}$$

$$= n!$$

2. 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解：（各行和相等）

将第2到n+1列加到第1列，并从第1列提出公因子

$$D = \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

多种方法，如：第2到n+1行都减去第1行；第2到n+1列都减去第1列的合适倍数等。本例采取第二种。

$$= \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x - a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & x - a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_2 & \cdots & x - a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(x + \sum_{i=1}^n a_i\right) (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$$

3.证明

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix} = x^2 y^2$$

证：有多种方法，如第2，4两行
分别减去第1，3两行得：

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ -x & -x & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & -y & -y \end{vmatrix}$$

$$= xy \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= xy \begin{vmatrix} x & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1+y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= xy \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = x^2 y^2$$

4. 计算 $n(n>2)$ 阶行列式

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}$$

解：各行的公因子提出之后
为范德蒙行列式

$$\begin{aligned} |D| &= n! \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2^{n-1} \\ 1 & 3 & \cdots & 3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix} \\ &= n! \prod_{1 \leq j < i \leq n} (i - j) \\ &= n!(n-1)!(n-2)! \cdots 2! \end{aligned}$$

法2 加边后为范德蒙行列式

$$|D| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^n \\ 1 & 3 & 3^2 & \cdots & 3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n & n^2 & \cdots & n^n \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$\begin{aligned} &= \prod_{0 \leq j < i \leq n} (i - j) \\ &= n!(n-1)!(n-2)! \cdots 2! \end{aligned}$$

思考题

1. 设 a, b, c 是方程 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根, 证明

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = 0$$

证明: 由于 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根为 a, b, c , 故有

$$x^3 + px + q = (x - a)(x - b)(x - c)$$

即
$$x^3 + px + q = x^3 - (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ca)x - abc$$

比较系数得

$$\begin{cases} -(a + b + c) = 0 \\ (ab + bc + ca) = p \\ -abc = q \end{cases}$$

于是

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 1 & a & b \\ 1 & c & a \end{vmatrix} = 0$$

2. 计算 $n(n>2)$ 阶行列式——循环行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}$$

第 i 行的 -1 倍加到 $i+1$ 行, $i=n-1, n-2, \dots, 1$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解：第 $2, \dots, n$ 列加到第 1 列并提出公因子

$$D = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

很熟悉了!

第2,...,n-1列加到第1列

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ -1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ -1 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}_{n-1}$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} (-1)(-n)^{n-2} \right] = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{(n+1)n^{n-1}}{2}$$